fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

초격차 패키지 Online.

강화학습 강의

권태환

Part1 | Introduction to RL
강화학습에 대해 개괄적으로 알아보기

Part2 | Markov Decision Process
환경을 묘사하는 개념인 MDP를 알아보고 value function 및 action-value function의 수식적 표현 이해하기

Part3 | Planning by Dynamic Programming
환경의 모델과 Dynamic Programming을 통한 강화 알아보기

Part4 | Model-free learning & TD learning
환경의 모델 없이 강화하는 방법 알아보기

Part5 | Deep Reinforcement learning
현대 강화학습의 대표적인 알고리즘들 및 분산학습 방법 알아보기

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습이란 무엇인가?

1 상호작용을 통한 학습

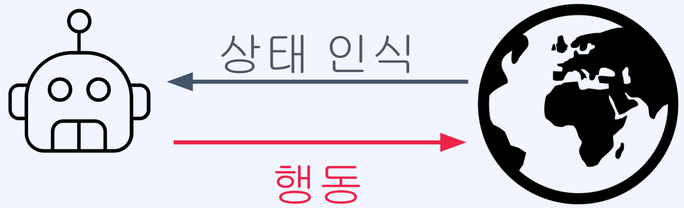
Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

상호작용을 통한 학습 상호작용의 조건 및 학습 원리

- 강화학습의 핵심 아이디어는 환경과 **상호작용**을 통해 학습하는 것임.
- **학습 주체**는 환경과 상호작용을 하며, 어떤 행동이 **좋고 나쁜지 분별**하고 좋은 행동을 찾아감.
- 환경과 상호작용을 하기 위해서는 어떤 조건들이 필요한가?

  1) 환경의 상태에 대해 **인식**하고 **정보**를 얻을 수 있어야 함. (눈, 코, 귀 등)

  2) 환경에서 **행동**을 취할 수 있어야 함. (걷기, 뛰기, 물건 집기, 던지기, 밥먹기 등)



- 이것 저것 **다양하게 시도** 해보고, 그에 따라 **어떤 결과**를 얻게 되는지 파악함.

  → **어떤 상황**이 좋거나 나쁜지, **특정 상황**마다 **어떤 행동**이 좋거나 나쁜지 파악.
- 이후 자신의 **행동에 따라** 어떤 **결과를 얻게** 될지 생각하며, **주어진 상황**에서 **어떻게 행동**할지 결정함.

  → 경험을 토대로 어떤 **상황이 주어지면** 그에 따른 **행동**이 정해짐.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습에 대한 정성적 설명

상호작용을 통한 학습의 예시

- 정리해보면,
  1) **학습 주체**가 **환경**의 상태를 인식하고 행동을 취하여 **상호작용**하며,
  2) 자기 행동에 따른 **결과**의 좋고 나쁨의 정도로,
  3) 자기의 행동을 **발전/억제**해 가는 과정.
- 많은 생명체가 강화학습의 원리로 학습을 진행함.

행동: 걷기, 뛰기, 사냥하기, 물마시기, ...

인식: 보기, 듣기, 냄새 맡기, ...

- 사자는 처음 태어나면 걷는 것 조차도 못 함.
  → 걷는 것을 배워야 무리(어미)와 잘 동행할 수 있고 이후 삶에 도움이 됨 (좋음).
- 걷기 이외에 뛰기, 사냥하기 등 자신의 삶에 도움이 되는 다양한 행동을 배워감.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습에 대한 정성적 설명

상호작용을 통한 학습의 예시

행동: 패스, 슛, 드리블, 레이업, ...

인식: 농구 코트 보기, 소리 듣기

- 농구를 처음 시작하는 사람의 경우, 슛을 제대로 날려 바구니를 맞추는 것도 어려움.
  → 반복해서 슛을 시도하며, 골이 더 잘 들어가는 슛 자세를 계속해서 찾아감.
- 슛 이외에도 드리블, 레이업 등 골을 넣는데 도움이 되는 다양한 기술을 시도하며 배워감.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습이란 무엇인가?

2 강화학습의 학습 목표

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 학습 목표 보상

- 강화학습에서 행동에 따른 **결과**가 얼마나 **좋은지 나쁜지** 그 **정도**를 숫자로 표현한 신호를 **보상(reward)**이라 함.
- 예를 들면,

1) 뜨거운 여름 얼음이 담긴 시원한 레몬에이드를 마심: +50

2) 농구에서 골을 넣음: +10

3) 게임에서 이김: +20

4) 핸드폰을 보면서 걷다가 넘어짐: -20

5) 내기 게임에서 짐: -100

6) 어머니가 가장 좋아하는 꽃병을 실수로 깨뜨림: -1000

- 보상은 행동을 취한 후 항상 바로 발생하지 않고, **지연**되어 발생할 수 도 있음.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 학습 목표 목표값

- 그러나, 단순히 **보상 자체**가 궁극적인 **학습의 목표**라고 할 수는 **없음**.
- 그보다 **더 중요한** 것은...

  → **보상의 합**이라 할 수 있음. (물론 개인차가 있긴 함.)
- 예를 들면,

  1) 시험 공부를 하나도 하지 않은 중간고사 전날
  - 게임을 한다: +20 → 중간고사를 망친다: -100 → 보상의 합: -80
  - 공부를 한다: -20 → 중간고사를 잘본다: +100 → 보상의 합: +80
- **즉각적**으로 얻는 보상이 크더라도, 그 행동으로 인해 후에 **더 큰 손해**를 입게 되면 좋지 않은 행동임.
- 지금 당장 얻을 수 있는 **보상**을 **포기**하더라도, **목표값**을 더 **높이는** 행동을 선택하는 것이 좋음.
- 강화학습의 학습 목표는 어느 기간 동안 얻게 되는 **보상의 합**임.

$$G_t = R_{t+1} + R_{t+2} + \ldots$$

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 학습 목표 목표값

- 한 발 더 나아가, 강화학습의 **학습 목표**는 단순한 보상의 합이 아니라 **일반적**으로 아래와 같이 정의됨.

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \ldots$$

γ : Discount factor, $0 \leq \gamma \leq 1$

- Discount factor가 지니는 의미는?

1) Discount factor가 **작을수록**, **지금 당장** 받는 보상을 많이 고려한다고 할 수 있음.

→ $\gamma = 0$ 인 경우, $G_t = R_{t+1}$

2) Discount factor가 **클수록**, **나중**에 받는 보상을 많이 고려한다고 할 수 있음.

→ $\gamma = 1$ 인 경우, $G_t = R_{t+1} + R_{t+2} + \ldots$

- 또한, Discount factor가 **1보다 작은 값**일 경우 목표값이 발산하지 않고 **수렴**하도록 하여 수학적 안정성을 줌.

- 학습 주체에 따라 자신의 성향에 맞는 Discount factor 값을 가지고 있다고 생각할 수 있음.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 학습 목표 목표값의 예시

- 목표값의 몇가지 예시

1) 시험 공부를 하나도 하지 않은 중간고사 전날, Discount factor=0.1
   - 게임을 한다: +20 → 중간고사를 망친다: -100 → 목표값: +20 + 0.1 * (-100) = +10 v
   - 공부를 한다: -20 → 중간고사를 잘본다: +100 → 목표값: -20 + 0.1 * (+100) = -10

2) 시험 공부를 하나도 하지 않은 중간고사 전날, Discount factor=0.9
   - 게임을 한다: +20 → 중간고사를 망친다: -100 → 목표값: +20 + 0.9 * (-100) = -70
   - 공부를 한다: -20 → 중간고사를 잘본다: +100 → 목표값: -20 + 0.9 * (+100) = +70 v

3) 치즈를 좋아하는 쥐, Discount factor=0.9

-100 +100

전기 충격 목표값:
0 + 0.9 * 0 + 0.9^2 * (-100) = -81

치즈 획득 목표값:
0 + 0.9 * 0 + 0.9^2 * (+100) = +81